112年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(A) 1. IMDG Code之「危險貨物一覽表」，試問下列何項包裝分類等級係用於盛裝高度危險性貨物？
A. 包裝分類I
B. 包裝分類II
C. 包裝分類III
D. 包裝分類IV

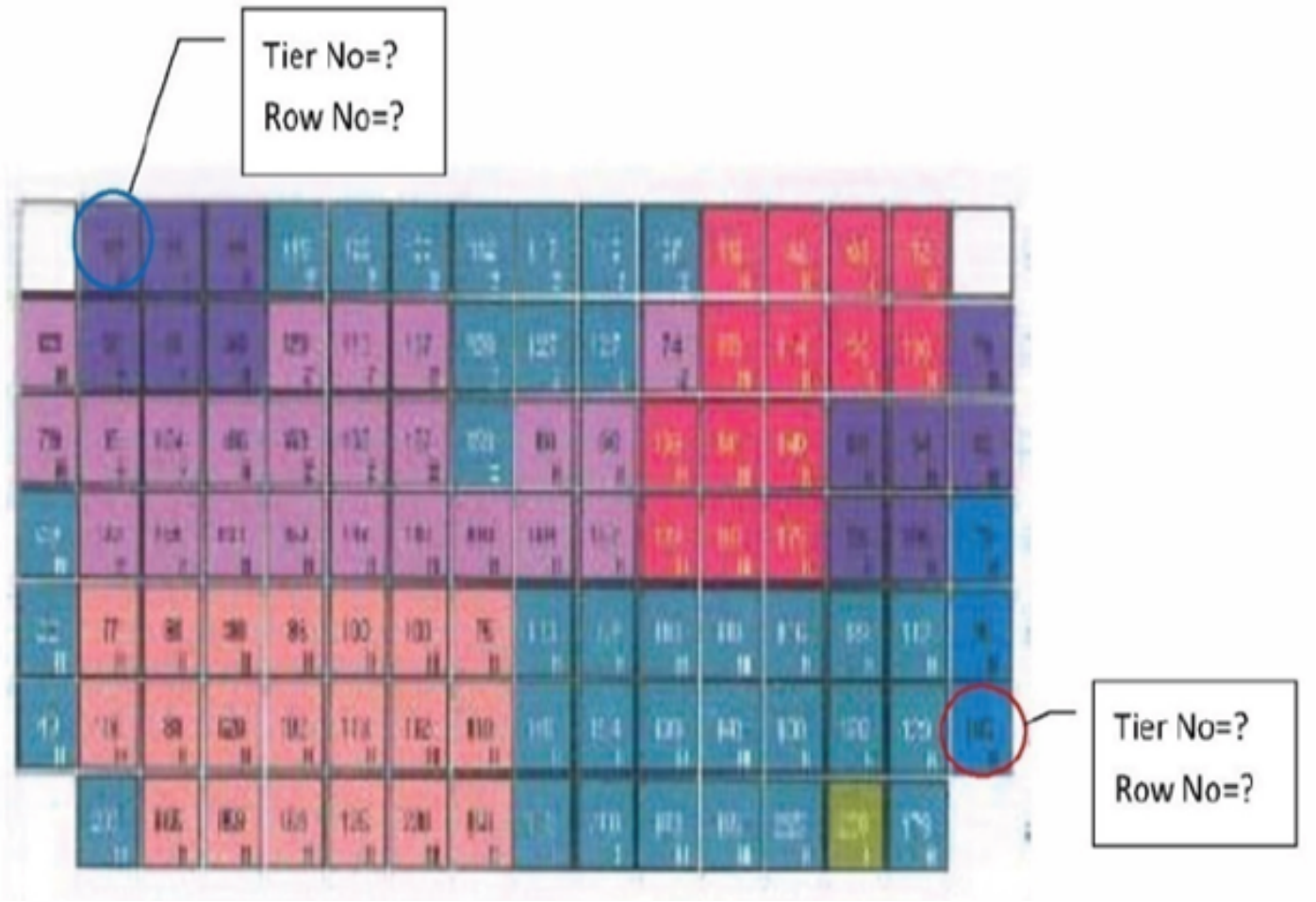
(B) 2. 隔離表中的編號 ”2” 代表何意義？
A. Away from
B. Separated from
C. Hold from
D. Segregation in D.G.L.

(B) 3. 在同一統艙或二層艙中不相容貨物需要遠離（Away From）時，兩貨物的水平距離至少隔離多少公尺？
A. 1
B. 3
C. 6
D. 9

(C) 4. 將全球之水域分成4大區域，每一區域再依不同之月份，劃分為不同之季節區，此圖稱之為何？
A. Times and Seasonal Areas
B. Times and Ocean Areas
C. Zones and Seasonal Areas
D. Zones and Ocean Areas

(C) 5. 穀物裝載過程中，壓艙水處理要領何者有誤？
A. 壓載水要依計劃排放
B. 底艙的壓載空間不會影響載貨空間量
C. 壓水艙底殘餘現象不會影響艙間可裝貨量
D. 船舶可攜總量受水尺限制不能逾越

(C) 6. 下圖為甲板貨櫃積載圖，請問圖示內Bay Plan左上方邊框內之甲板上貨櫃Row為多少？



A. 16
B. 15
C. 14
D. 13

(B) 7. 下列何者並非是貨櫃船製作預擬貨積圖(Pre-Stowage plan)考量之因素？
A. 裝卸貨後之GM值大小
B. 貨櫃到場先結關先裝後結關後裝順序
C. 卸貨港先後之順序
D. 貨櫃性質輕重以下重上輕為原則

(C) 8. 船舶自其平正位置開始，受外力作用而產生橫傾力矩使船舶傾斜，若該作用力為動力，船舶本身相對產生扶正能力稱之為何？
A. 剪力
B. 彎曲應力
C. 動復原力
D. 靜復原力

(D) 9. 某箱型船，長160m，寬25m，以12m之均等吃水浮於比重1.025之海水中，今由艏之船艙將200Tons之貨物向艉移動85m，若該船之KG為8m，求該船艉之新吃水為下列何者？
A. 11m
B. 11m15.7cm
C. 11m84.3cm
D. 12m15.7cm

(C) 10. 某船之排水量為18000 Tons，在純海水中平均吃水12m，今駛入一密度為1.010之水域中，已知該船之TPC為20，求新平均吃水為多少？

A. 11m13.36cm
B. 11m86.64cm
C. 12m13.36cm
D. 12m86.64cm

(B) 11. 散裝穀物運輸中，在惡劣天候航行時，通風應如何處理？
A. 若裝貨港溫濕度高仍須通風
B. 通風應予以關閉
C. 通風入口應朝向上風處理
D. 通風入口應朝向下風處理

(D) 12. 子母船特徵下列何者為錯誤？
A. 單甲板、大艙口、具有翼艙櫃
B. 住艙與航海設施是設計在船身前段，機艙在後段
C. 煙囪出口位於甲板之兩側
D. 懸臂吊桿是裝在船身前段處

(A) 13. 油輪滿艙工作開始先將其餘各艙關閉，獨留三個艙作為滿艙之用，下列敘述何者正確？
A. 一艙全開，一艙開一半，另一艙開三分之一
B. 一個艙全開，另二個艙開二分之一
C. 三個艙全開二分之一
D. 一個艙全開，另二個艙開三分之一

(A) 14. 英文專有名詞Gross Tonnage，其中文名稱為何？
A. 總噸位
B. 淨噸位
C. 排水量噸數
D. 載重噸數

(A) 15. 依據IMSBC Code，下列關於"Angle of Repose"之相關敘述，何者不正確？
A. 為自由流動顆粒物質的兩錐形斜面之夾角
B. 為自由流動顆粒物質的最大坡度角
C. 稱為靜止角
D. 亦稱止傾角

(D) 16. 某船其夏季載重水線之排水量5,000噸及每吋吃水噸數為25噸，求船舶由標準海水進入純淡水時，其乾舷減少多少？
A. 1吋
B. 2吋
C. 3吋
D. 5吋

(A) 17. 除鋼索外之繫固設備，發現磨耗或銹蝕量達原尺寸多少％以上者，應予修理或換新？
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40

(B) 18. 穀物裝載時，容許運載最大考量之船舶能力，下列何者有誤？
A. 載貨最大空間容量
B. 船舶總噸位
C. 季節載重線
D. 航程容許最大吃水

(A) 19. 散裝穀物船在裝貨前其貨艙之汙水槽清潔，需經何人檢查過後方可裝貨？
A. 驗船師
B. 貨主
C. 船東
D. 檢疫官

(B) 20. 液化天然氣船在貨物裝上船之前，貨艙預冷之方法為噴入何種液體，利用其汽化而吸收大量之熱量，使貨艙及管路之溫度降低，當貨艙之溫度降低至接近液貨溫度時，即可開始裝貨？
A. 丙烷
B. 甲烷
C. 乙烷
D. 丁烷

(C) 21. 下表所列之貨物性質，不可能為何種貨物？

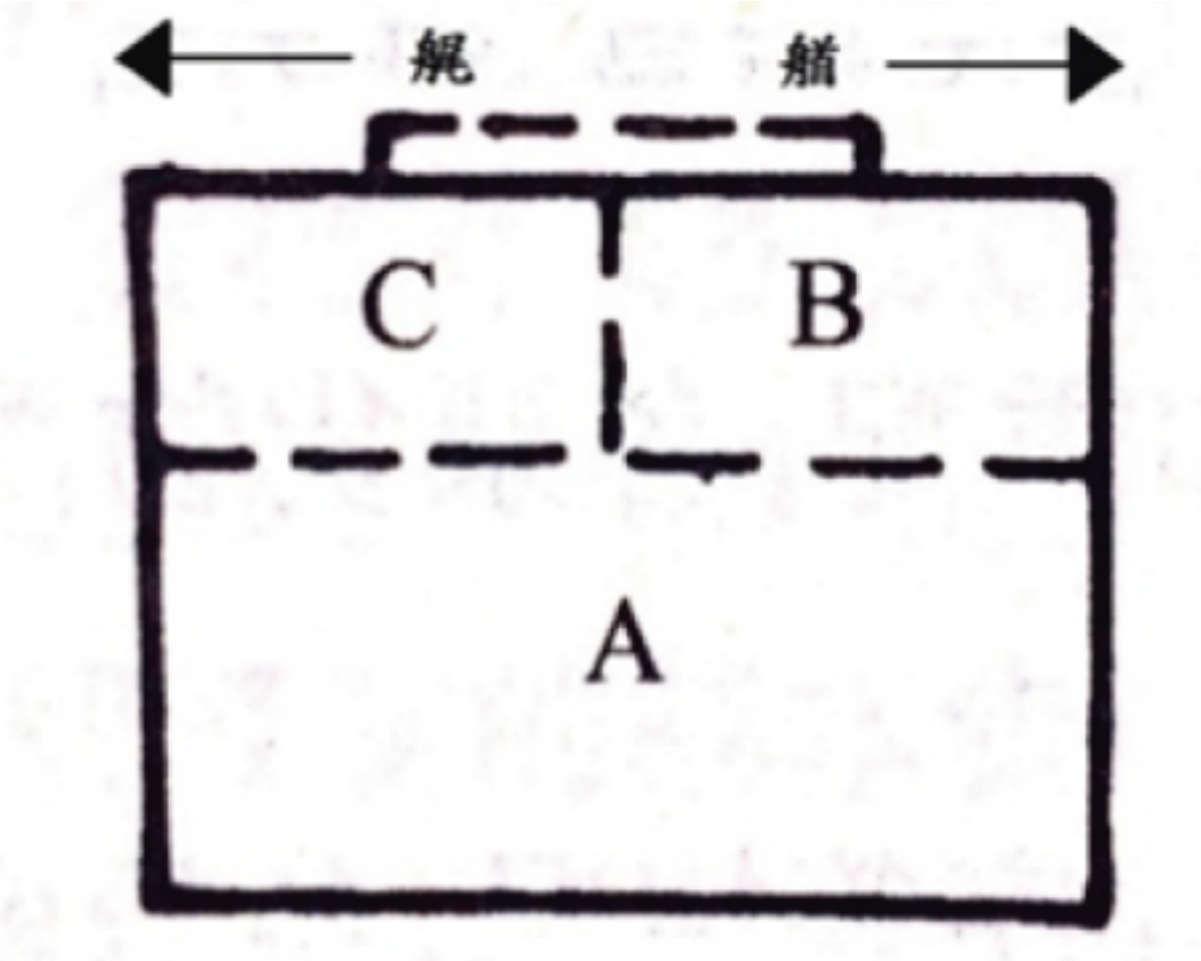
靜止角	散貨密度(kg/m^3)	積載因素(m^3/t)
不適用	1790 至 3230	0.31 至 0.56
大小	類別	組別
各種大小	MHB	A 和 B

A. 鋅精礦
B. 銅精礦
C. 石灰
D. 鉛精礦

(D) 22. 貨艙未能裝滿穀物，為防止穀物自由面之移動，採用捆紮法時，其隔離布及帆布應彼此搭疊多少公尺？
A. 1.2
B. 1.4
C. 1.6
D. 1.8

(C) 23. 船舶貨艙口緣圍（ Hatchway coamings)離甲板之高度，其所處位置為第一種位置（Position1)至少需多少距離？
A. 300mm
B. 450mm
C. 600mm
D. 900mm

(A) 24. 圖中的雜貨配載圖，B種貨物裝在何處？



A. 底艙上層前半艙
B. 底艙上層右半艙
C. 二層艙後半艙
D. 二層艙右半艙

(A) 25. 下列有關散裝穀類載運船之裝置，何項未詳細規範於現行之「國際散裝穀物安全運送章程」(International Grain Code)中？
A. 灌斗（Feeder）
B. 防動板（Shifting board）
C. 碟形裝置（Saucer）
D. 上部堆儲佈置（Overstowing arrangement）

(D) 26. 若船舶由海水駛入淡水，則下列何者不變？
A. 浮心
B. 艏吃水
C. 平均吃水
D. 排水量

(C) 27. 公正鑑定人證明將木材和其貨物（如巨大物件、成套設備等），積載於艙面甲板承運，並在立鑑定人的監督下給予裝載及繫固妥當的證明書，此證明書稱為：
A. Certificate of de-rating
B. Grain cargo certificate
C. Deck cargo certificate
D. Tank cleaning certificate

(B) 28. 某散裝貨船船長285m，裝完貨後艏水尺10.30m、船艏水尺10.80m、艉水尺11.22m，請問船處於何種狀態？
A. Sagging 且Trim by Head

B. Sagging且Trim by Stern
C. Hogging、且Trim by Head
D. Hogging且Trim by Stern

(C) 29. 有關船舶通風之敘述，下列何者錯誤？
A. 適當通風可以減少艙內空氣濕度
B. 為防止船體出汗，應進行適當通風
C. 通風一定能降低艙內露點
D. 艙內出汗後應進行適當通風以消除汗水

(D) 30. 有一穀類船吃水 D_f 10m，D_a 11m ，已知該船之TPC 20，MTC 400，欲使艏艉之吃水為11m，穀物應裝於下列何處？
A. 裝於俯仰中心之前35m
B. 裝於俯仰中心之前36m
C. 裝於俯仰中心之前38m
D. 裝於俯仰中心之前40m

(C) 31. 依船舶危險品裝載規則規定，危險品甲板上裝載，堆置於甲板上所占之面積，不得超過露天甲板之多少％？
A. 30
B. 40
C. 50
D. 60

(B) 32. 箱型船長50公尺，寬10公尺，吃水5公尺，求BM？
A. 0.67 m
B. 1.67 m
C. 2.67 m
D. 3.67 m

(D) 33. 煤炭在運輸過程中其主要之特性中，下列何者錯誤？
A. 易生甲烷氣
B. 會發生氧化，導致貨艙缺氧
C. 自熱及自燃性
D. 不會與水發生反應，故不會產生具腐蝕性酸液

(C) 34. 經測定某艙艙內露點溫度為12℃，大氣的露點溫度為30℃，此時艙內貨物已有黴變跡象，則應採取何種措施？
A. 進行強烈通風
B. 緩慢進行自然通風
C. 只能使用空氣乾燥裝置進行循環通風
D. 斷絕自然通風，但可進行機械通風

(D) 35. 下列有關壓載水之敘述，何者錯誤？
A. 為盡可能多裝貨櫃，應做適當壓載
B. 為保證船舶穩度，貨櫃船需壓載航行
C. 貨櫃船在空載狀態時航行應採取壓載措施
D. 為充分利用貨櫃船裝載能力，應將Heeling tank水量排空

(D) 36. 由於船艙左右兩側之貨重分配不均，對船舶艏艉縱軸所造成的應力為下列何種？
A. 俯仰差力矩（Trim moment）

B. 剪力（Shearing force）
C. 彎曲力矩（Bending moment）
D. 扭曲力矩（Torsion moment）

(B) 37. 載運煤貨時，貨艙的甲烷氣含量達多少(%)時，遇明火即會產生爆炸？
A. 1~4
B. 5~16
C. 20~25
D. 26~30

(C) 38. 全貨櫃船上貨櫃艙位之標示為縱向、橫向、垂直向每組標示由幾位數字組成？
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

(B) 39. 計算KM時，下列何種船舶尺度對其影響最大？
A. 長度
B. 寬度
C. 吃水
D. 乾舷

(D) 40. 下列何者不是散裝穀類船的特徵？
A. 較高之艙口
B. 自動平艙裝置
C. 足夠壓載容積
D. 自備裝卸設備